

SRS

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Специфікація вимог до програмного забезпечення

Поле	Ваш варіант (порожнє)		Приклад: QuickNote
Назва проєкту	Impulse	→	QuickNote - онлайн-нотатник
Версія документа	1.0	→	v0.1 (draft)
Дата	14.03.2025	→	15.02.2025
Команда	Головко, Терехова, Єрмолова, Лисун	→	Іванченко, Петренко, Шевченко
Замовник	Команда 1	→	Стартап NoteStream LLC

1. ВСТУП (INTRODUCTION)



Що писати:

Опишіть загальну ідею системи. Що це за продукт? Яку проблему він вирішує? Хто замовник і хто кінцеві користувачі? 3–5 речень.

[Місце для відповіді]

Impulse - це сучасний фітнес-трекер для мотивування користувачів.

Замовник: Команда 1

Проблема: нестача мотивації через складні та заплутані графіки відстеження прогресу, не маючи чіткого візуального стимулу.

Цільова аудиторія: люди віком від 18 до 50 років (а також молодші/старші активні користувачі)



Приклад (QuickNote):

QuickNote - веб-сервіс для швидкого збереження та організації текстових нотаток.

Замовник: стартап NoteStream LLC.

Проблема: користувачі втрачають важливі думки, не маючи зручного інструменту для їх фіксації.

Цільова аудиторія: студенти та фрілансери (вік 18–35, технічно грамотні користувачі).

2. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)



Що писати:

Опишіть: (а) основні функціональні блоки системи; (б) типи акторів та їх ролі; (в) зовнішні залежності (API, бази даних, сторонні сервіси).

[Місце для відповіді]

(а) Основні функціональні блоки системи:

- ШІ-візуалізація: генерація зображення майбутнього стану тіла користувача на основі введених даних.
- Тренувальний центр: база адаптивних планів вправ та система відстеження їх виконання
- Дієтологічний блок: калькулятор калорій, база продуктів та планувальник раціону (можна запланувати на тиждень або одразу на місяць).
- Локальний менеджер даних: система зберігання та обробки персональної інформації безпосередньо на пристрої.

(б) Актори:

- Гість (незареєстрований): перегляд ознайомчого екрана, ознайомлення з можливостями ШІ-візуалізації.
- Зареєстрований користувач: повне використання функцій трекера, створення персонального профілю, отримання ШІ-прогнозів та планів.(деякі із функцій підтримується завдяки підписці).

(в) Залежності::

- AI Image Generation API (OpenAI DALL-E або Stable Diffusion API): для генерації візуальних результатів трансформації.
- Локальна БД (SQLite/Room): для зберігання даних про тренування та харчування без використання зовнішніх серверів.
- Системний календар або сповіщення: для нагадувань про тренування та прийом їжі.



Приклад (QuickNote):

Актори:

- Гість (незареєстрований) - перегляд публічних нотаток.
- Зареєстрований користувач - CRUD нотаток.
- Адміністратор - управління обліковими записами.

Залежності: SMTP-сервер

(email-підтвердження),

PostgreSQL (зберігання даних).

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)



Що писати:



Приклад (QuickNote):

Перелічіть вимоги у форматі: FR-01: Система повинна [дія]. Кожна вимога - окремий рядок. Мінімум 8 вимог. Додайте пріоритет: Must/Should/Could. *[Місце для відповіді]*

FR-01 [Must]: Система дозволяє вводити стартові показники: вік, зріст, вага, мета, доступний час на тренування.

FR-02 [Must]: Система - ШІ-редактор генерує наглядну анімацію майбутнього фізичного вигляду користувача.

FR-03 [Must]: Система розраховує норму калорій, генерує план прийомів їжі.

FR-04 [Must]: Система формує план тренувань без перевантажень.

FR-05 [Must]: Система дозволяє обирати продукти для формування раціону.

FR-06 [Should]: Система автоматично відстежує прогрес користувача.

FR-07 [Must]: Система автоматично видаляє дані користувача з оперативної системи після завершення ШІ-оброблення.

FR-01 [Must]: Система дозволяє реєстрацію через email.

FR-02 [Must]: Зареєстрований користувач може створювати нотатки (заголовок + текст).

FR-03 [Must]: Нотатки зберігаються з міткою часу.

FR-04 [Should]: Підтримується пошук нотаток за ключовими словами.

FR-05 [Should]: Нотатки можна позначати тегами.

FR-06 [Could]: Нотатку можна зробити публічною та поділитися посиланням.

FR-07 [Must]: Користувач може видалити нотатку.

FR-08 [Should]: Адмін може деактивувати обліковий запис.

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Що писати:

Розбийте на підкатегорії: Продуктивність, Безпека, Зручність використання, Надійність, Масштабованість. Мінімум 2 вимоги в кожній.

[Місце для відповіді]

NFR-P-01: Час генерації ШІ-анімації фізичної форми не повинен перевищувати 10 секунд.
NFR-S-01: Дані користувача не зберігаються на серверах, уся обробка ШІ проходить в оперативній пам'яті та у подальшому - видаляється.

Приклад (QuickNote):

NFR-P-01: Час відповіді для 95% операцій < 2 с при 500 одночасних користувачів.

NFR-S-01: Паролі зберігаються у вигляді bcrypt-хешів (cost factor ≥ 12).

NFR-S-02: HTTPS обов'язковий (TLS 1.2+).

NFR-U-01: Інтерфейс адаптивний: підтримка екранів 320px–2560px.

NFR-R-01: Uptime $\geq 99.5\%$ (не більше 22 год/місяць недоступності).

NFR-R-02: Автоматичний backup БД раз на 24 год.

NFR-S-02: Верифікація профілю є тимчасовою(без створення постійних записів у БД).

NFR-R-01: Робота розрахунку калорій повинна бути доступною 99.9% часу.

5. ОБМЕЖЕННЯ (CONSTRAINTS)

Що писати:

Технологічні, правові та проєктні обмеження. Що команда НЕ може змінити / вибрати самостійно.

[Місце для відповіді]

C-01: Весь процес обробки та зберігання персональних даних (вага, зріст, фото) має відбуватися локально на пристрої для забезпечення приватності користувача.

C-02: Технологічний стек: Mobile (React Native або Flutter) для кросплатформеності між iOS та Android.

C-03: Бюджет проєкту: до \$4000 на розробку MVP та інтеграцію платних ШІ-моделей.

C-04: Дедлайн: повна реалізація та запуск першої версії протягом 8–12 тижнів.

C-05: ШІ-візуалізація має працювати за умови наявності стабільного інтернет з'єднання (через звернення до зовнішніх API).

C-06: Інтерфейс має бути максимально спрощеним, тобто по мінімуму графіків та складних деталей, щоб уникнути нерозуміння користувача стосовно його результатів, інформація повинна бути подана у доступній формі (на інтуїтивному рівні).

Приклад (QuickNote):

C-01: Back-end реалізується на Python (FastAPI або Django).

C-02: Розгортання - Docker-контейнери на VPS.

C-03: Бюджет: до \$500/рік на інфраструктуру.

C-04: Дедлайн MVP: 3 місяці від дати підписання контракту.

C-05: Відповідність GDPR (права користувача на видалення даних).

6. ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)

Що писати:

Приклад (QuickNote):

Визначте ключові терміни, що вживаються в документі. Особливо важливо при різних технічних рівнях стейкхолдерів.

[Місце для відповіді]

Edge AI - виконання алгоритмів штучного інтелекту безпосередньо на пристрої користувача, що не потребує залучення віддалених серверів

Local data storage - метод збереження інформації безпосередньо на фізичному носії користувача.

GDPR - регуляторний акт ЄС щодо захисту персональних даних.

Target Audience - основна група користувачів: від 18 до 50 років із різним рівнем фізичної підготовки.

User Scenario - опис послідовності кроків, які здійснює людина для взаємодії з продуктом.

AI Editor - інструмент на основі генеративного ШІ для створення візуальних прогнозів зміни фізичної форми користувача.

CRUD - Create, Read, Update, Delete (базові операції над даними).

API (Application Programming Interface) - інтерфейс, що дозволяє застосунок взаємодіяти з віддаленими ШІ-моделями для генерації анімацій.

Uptime - показник безперервної доступності системи для користувача.

КБЖВ (Калорії, Білки, Жири, Вуглеводи) - основні показники енергетичної та нутрієнтної цінності раціону користувача.

Оперативна пам'ять (RAM) - тимчасове сховище даних на пристрої, яке використовується для обробки інформації ШІ-моделями та повністю очищається після завершення сесії.

Нотатка (Note) - текстовий запис з заголовком, тілом та міткою часу.

Тег (Tag) - коротке ключове слово для класифікації нотатки.

MVP (Minimum Viable Product) - мінімальна версія продукту з базовою функціональністю.

GDPR - регуляторний акт ЄС щодо захисту персональних даних.

CRUD - Create, Read, Update, Delete (базові операції над даними).

MVP (Minimum Viable Product) - мінімально життєздатний продукт

7. МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНOSTI (TRACEABILITY MATRIX)

Що писати:

Пов'яжіть функціональні вимоги з джерелами (питаннями інтерв'ю).
Формат: Вимога → Джерело → Тест-критерій.

[Місце для відповіді]

FR-01 → Питання 2.5(дані профілю) → Тест: збереження всіх 5 параметрів анкети та автоматичний перехід до екрана мети.

FR-02 → Питання 2.4(типовий сценарій) → Тест: генерування анімації "зміненого тіла" на екрані пристрою після завершення обробки.

FR-03 → Питання 2.2(обов'язкові функції) → Тест: відображення цифр КБЖВ та списку страв, що відповідають введеним параметрам користувача.

FR-04 → Питання 2.4(типовий сценарій) → Тест: генерування графіка вправ, сумарна тривалість яких не перевищує вказаний «доступний час».

FR-05 → Питання 2.1(основні дії) → Тест: можливість ручної заміни інгредієнта у плані харчування з автоматичним перерахунком КБЖВ.

FR-06 → Питання 1.5(конкуренти), 2.5(дані профілю) → Тест: оновлення графіка прогресу (вага/об'єми) одразу після внесення нових даних користувачем.

FR-07 → Питання 4.3(правові обмеження) → Тест: перевірка логів: після виходу користувача оперативна пам'ять очищена.

NFR-P-01 → Питання 3.2(time-to-response) → Тест: замір часу- генерація анімації триває ≤ 10 секунд.

Приклад (QuickNote):

FR-01 → Питання 2.3 (ролі) → Тест: реєстрація нового email.

FR-02 → Питання 2.1 (основні дії) → Тест: створення нотатки з текстом.

FR-04 → Питання 2.2 (бажані функції) → Тест: пошук за ключовим словом.

NFR-P-01 → Питання 3.2 (time-to-response) → JMeter тест 500 users.

NFR-S-01 → Питання 3.3(вимоги до безпеки) → Тест: повна відсутність записів даних користувача у базі даних або на фізичному диску сервера.

NFR-S-02 → Питання 4.3(правові обмеження) → Тест: видалення тимчасового облікового запису та всіх асоційованих даних після завершення сесії.

NFR-R-01 → Питання 3.5(uptime) → Тест: моніторинг доступності: сервіс працює без збоїв (простій ≤ 43 хв/місяць)
